La integral definida

Partición, refinamiento, integral inferior y superior. Área debajo de una parábola

Semana 2 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **partición** de un intervalo, su norma y sus refinamientos.
2. Construir las **sumas inferior y superior** de Darboux y estudiar cómo cambian al refinar.
3. Definir integral inferior, integral superior y **función integrable**.
4. Calcular, desde la definición, el área bajo la parábola $y = x^2$.

Competencia 1 del sílabo: Evalúa interpretaciones y propiedades del cálculo integral y su utilidad en problemas de la vida real.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	El problema del área: idea de aproximar con rectángulos
0:15 – 0:55	Particiones, sumas inferior/superior, refinamiento
0:55 – 1:15	Integral inferior y superior. Integrabilidad. Un contraejemplo
1:15 – 1:45	Área debajo de una parábola
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las definiciones de partición, sumas inferior y superior e integrabilidad.
2. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$ calcule L y U con $n = 2$.
3. Pregunta guía: ¿cuándo coinciden las integrales inferior y superior?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Qué es un refinamiento de una partición?
2. ¿Cómo se relacionan $L(f, P)$ y $U(f, P)$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

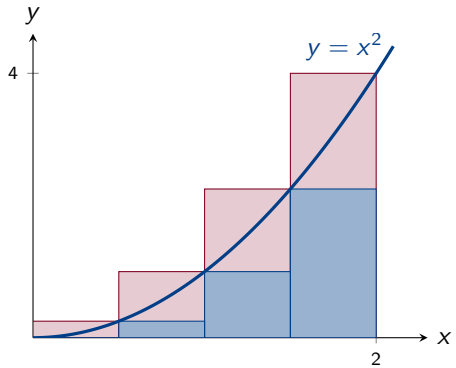
¿Qué es el área bajo una curva?

Para polígonos sabemos calcular áreas. Para una región limitada por una curva, **aproximamos** con rectángulos:

- rectángulos **inscritos** (por debajo) $\Rightarrow$ aproximación *por defecto*;
- rectángulos **circunscritos** (por encima) $\Rightarrow$ aproximación *por exceso*.

Idea clave

Si al hacer los rectángulos cada vez más angostos ambas aproximaciones se acercan al mismo número, ese número es *el área*.



Azul: suma inferior. Granate: exceso de la suma superior.

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

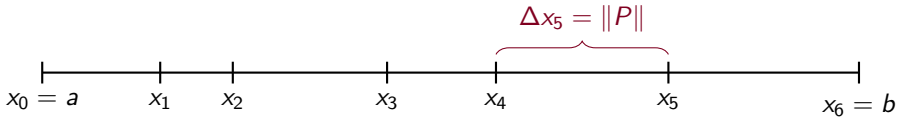
Partición de un intervalo

Definición (partición)

Una **partición** de $[a, b]$ es un conjunto finito

$$P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \quad \text{con} \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Los subintervalos son $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, de longitud $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de P es $\|P\| = \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i$.



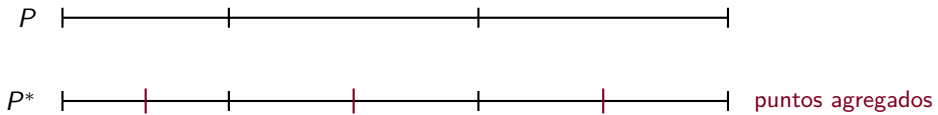
Ejemplo

- $P = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$ es partición de $[0, 1]$ con $\|P\| = \frac{1}{2}$.
- **Partición regular** en n partes: $x_i = a + i\dfrac{b-a}{n}$, $\Delta x_i = \dfrac{b-a}{n} = \|P\|$.

Refinamiento

Definición (refinamiento)

Si P y P^* son particiones de $[a, b]$ y $P \subset P^*$, decimos que P^* es un **refinamiento** de P (o que P^* es *más fina* que P).



Observación

- Dadas dos particiones P_1, P_2, la unión $P_1 \cup P_2$ es un refinamiento común de ambas.
- Al refinar, la norma no aumenta: $\|P^*\| \leq \|P\|$.

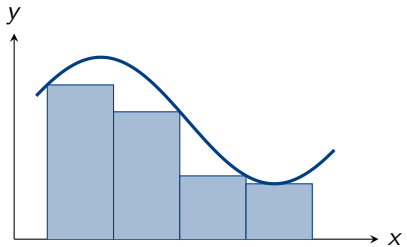
Sumas inferior y superior

Sea f **acotada** en $[a, b]$ y P una partición. En cada I_i definimos

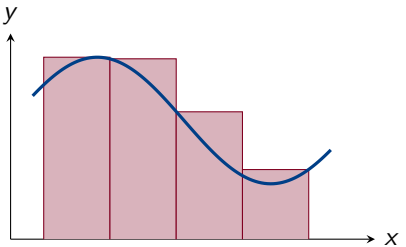
$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x), \qquad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x).$$

Definición (sumas de Darboux)

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \, \Delta x_i \quad \text{(suma inferior)}, \qquad U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \, \Delta x_i \quad \text{(suma superior)}.$$



$L(f, P)$: altura = mínimo en cada I_i



$U(f, P)$: altura = máximo en cada I_i

Primeras propiedades

Si $m \leq f(x) \leq M$ en $[a, b]$, como $m \leq m_i \leq M_i \leq M$:

$$\boxed{m(b-a) \leq L(f,P) \leq U(f,P) \leq M(b-a)}$$

Teorema (Lema del refinamiento)

Si P^* es un refinamiento de P, entonces

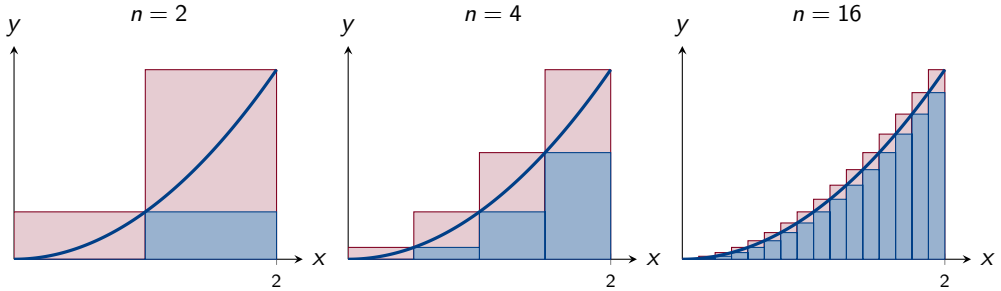
$$L(f,P) \leq L(f,P^*) \qquad \text{y} \qquad U(f,P^*) \leq U(f,P).$$

Refinar *mejora* ambas aproximaciones.

Idea de la prueba. Basta agregar un punto $y \in (x_{k-1}, x_k)$. Los ínfimos en $[x_{k-1}, y]$ y $[y, x_k]$ son $\geq m_k$, así que

$$m_k\,\Delta x_k \leq \Big(\inf_{[x_{k-1},y]} f\Big)(y - x_{k-1}) + \Big(\inf_{[y,x_k]} f\Big)(x_k - y).$$

Visualizando el refinamiento



n	$L(f, P_n)$	$U(f, P_n)$	$U - L$
2	1.000	5.000	4.000
4	1.750	3.750	2.000
16	2.4219	2.9219	0.500
100	2.6268	2.7068	0.080

$f(x) = x^2$ en $[0, 2]$. La parte granate (diferencia $U - L$) se hace cada vez más pequeña. ¿Hacia qué número convergen L y U?

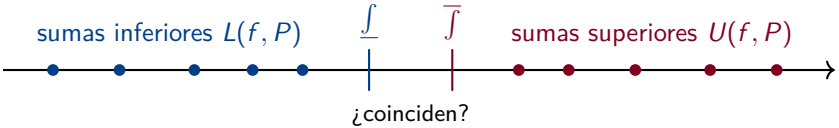
Toda suma inferior es menor que toda suma superior

Teorema

Para cualesquiera particiones P_1, P_2 de $[a, b]$: $\quad L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$.

Prueba. Sea $P^* = P_1 \cup P_2$ (refinamiento común). Por el lema:

$$L(f, P_1) \leq L(f, P^*) \leq U(f, P^*) \leq U(f, P_2). \qquad \blacksquare$$



El conjunto de sumas inferiores está acotado superiormente (por cualquier U) y el de superiores acotado inferiormente (por cualquier L).

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Integral inferior y superior

Definición

Sea f acotada en $[a, b]$.

$$\underline{\int_a^b} f = \sup_P L(f, P) \quad \text{(integral inferior)}, \qquad \overline{\int_a^b} f = \inf_P U(f, P) \quad \text{(integral superior)}.$$

Siempre se cumple $\underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f$.

Definición (integral de Riemann)

f es **integrable** en $[a, b]$ si $\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f$. El valor común se denota $\int_a^b f(x)\,dx$.

Observación

Si $f \geq 0$, $\int_a^b f(x)\,dx$ *define* el área de la región bajo la gráfica de f.

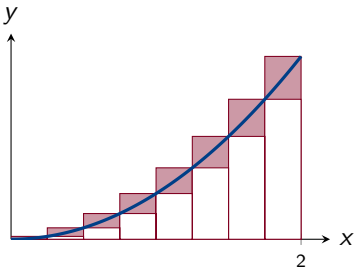
Criterio de integrabilidad de Riemann

Teorema (Criterio de Riemann)

f acotada es integrable en $[a, b]$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)\Delta x_i$ es el área de los "rectángulos de oscilación" (en granate en la figura). Integrable $\iff$ esa área puede hacerse tan pequeña como se quiera.



Una función que no es integrable

Ejemplo función de Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \qquad \text{en } [0,1].$$

Todo subintervalo contiene racionales e irracionales, luego $m_i = 0$ y $M_i = 1$ para toda partición:

$$L(f,P) = 0, \qquad U(f,P) = \sum \Delta x_i = 1.$$

Por tanto $\underline{\int_0^1 f} = 0 \neq 1 = \overline{\int_0^1 f}$: f no es integrable.



Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Área bajo $y = x^2$ en $[0, b]$: planteamiento

Partición regular: $x_i = \dfrac{ib}{n}$, $\Delta x = \dfrac{b}{n}$. Como $f(x) = x^2$ es creciente en $[0, b]$:

$$m_i = f(x_{i-1}) = \frac{(i-1)^2 b^2}{n^2}, \qquad M_i = f(x_i) = \frac{i^2 b^2}{n^2}.$$

Fórmula que necesitamos

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \text{(se prueba por inducción).}$$

Entonces

$$U(f, P_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i^2 b^2}{n^2} \cdot \frac{b}{n} = \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{b^3}{6}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Área bajo $y = x^2$ en $[0, b]$: conclusión

Análogamente, con $\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$:

$$L(f, P_n) = \frac{b^3}{6}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(2 - \frac{1}{n}\right).$$

Por lo tanto, para todo n:

$$L(f, P_n) \leq \underline{\int_0^b} x^2\,dx \leq \overline{\int_0^b} x^2\,dx \leq U(f, P_n).$$

Haciendo $n \to \infty$, ambos extremos tienden a $\dfrac{b^3}{3}$. Luego

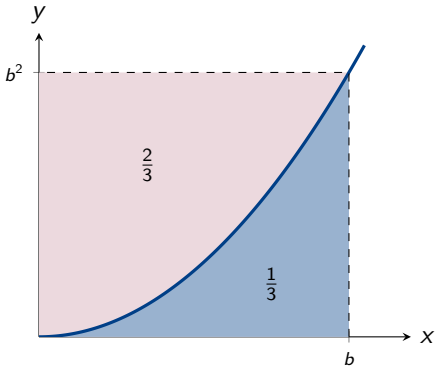
Teorema (Arquímedes, $\sim$250 a.C.)

$$\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}.$$

El área del segmento parabólico es $\frac{1}{3}$ del rectángulo $b \times b^2$ que lo contiene.

Compare con la tabla: con $b = 2$, $\frac{8}{3} \approx 2.6667$. ✓

Interpretación: un tercio del rectángulo



- Área bajo la parábola: $\frac{1}{3}b \cdot b^2$.
- Área entre la parábola y el eje y: $\frac{2}{3}b^3$.

Ejemplo análogo

Con $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ se prueba que $\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}$ (área de un triángulo), y con $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ que $\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$.

Sumas de Riemann (adelanto)

Definición

Si en cada I_i elegimos un punto c_i (punto de muestra), la **suma de Riemann** es

$$S(f, P, \{c_i\}) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i.$$

Como $m_i \le f(c_i) \le M_i$, siempre $L(f,P) \le S(f,P,\{c_i\}) \le U(f,P)$. Si f es integrable:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i.$$

Ejemplo

Con punto medio, $f(x) = x^2$ en $[0,2]$, $n = 4$: $S = \frac{1}{2}\left[(0.25)^2 + (0.75)^2 + (1.25)^2 + (1.75)^2\right] = 2.625$. (Exacto: $2.6\overline{6}$.)

Actividad colaborativa: Sumas de Riemann en una hoja de cálculo

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

Para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$ calcule las sumas inferior y superior con $n = 4, 8, 16, 32$. **Conjeture** el valor común y la fórmula de las sumas en n; demuéstrela con $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Discuta por qué la función de Dirichlet no es integrable.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de sumas, fórmula demostrada y argumento para Dirichlet.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Sea $f(x) = 2x + 1$ en $[0, 2]$ y $P = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\}$. Calcule $L(f, P)$ y $U(f, P)$. Agregue el punto $\frac{1}{4}$ y verifique el lema de refinamiento.
2. Usando particiones regulares, calcule $\displaystyle\int_0^b x\,dx$ y $\displaystyle\int_1^3 (x^2 + 1)\,dx$.
3. Pruebe por definición que $\displaystyle\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$.
4. Pruebe que $\displaystyle\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$ $(0 \leq a < b)$ usando $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$.
5. Pruebe que si f es constante, $f(x) = k$, entonces $\int_a^b f = k(b - a)$.
6. Sea $f(x) = 0$ si $x \neq \frac{1}{2}$ y $f(\frac{1}{2}) = 1$ en $[0, 1]$. Pruebe que f es integrable y $\int_0^1 f = 0$.
7. ¿Es integrable en $[0, 1]$ la función $g(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $g(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$? Calcule $\underline{\int_0^1} g$ y $\overline{\int_0^1} g$.
8. Pruebe que $f(x) = e^x$ es integrable en $[0, 1]$ y calcule $\int_0^1 e^x\,dx$ usando $\sum_{i=0}^{n-1} r^i = \frac{r^n - 1}{r - 1}$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Puedo explicar en palabras por qué el refinamiento acerca las sumas inferior y superior?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la suma superior de x^2 con n subintervalos. Verifique la fórmula con $n = 1$ y $n = 2$.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Partición P, norma $\|P\|$; refinamiento $P \subset P^*$.
- Sumas de Darboux: $L(f,P) = \sum m_i \Delta x_i$, $U(f,P) = \sum M_i \Delta x_i$.
- Refinar aumenta L y disminuye U; toda L es menor que toda U.
- $\underline{\int_a^b} f = \sup_P L$, $\overline{\int_a^b} f = \inf_P U$; integrable si coinciden. Criterio: $U - L < \varepsilon$.
- $\displaystyle\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$.

Próxima sesión: propiedades de la integral definida y funciones integrables.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 2: Dirigida 1)

Cobertura: semana 1. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.